Processo Seletivo – 2026.1
MEDICINA

B

Unichristus
Centro Universitário Christus

CONHECIMENTOS GERAIS

INSTRUÇÕES

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 56 (cinquenta e seis) questões:
    - 54 (cinquenta e quatro) questões de múltipla escolha (objetivas), valendo 1 (um) ponto cada questão.
    - 2 (duas) questões com respostas construídas, valendo 3 (três) pontos cada uma.

    Caso constate qualquer anormalidade (página sem impressão, página repetida, ausência de página e correspondentes questões, impressão defeituosa), solicite ao aplicador de prova outro caderno completo. **Não serão aceitas reclamações posteriores aos 10 (dez) minutos iniciais desta prova**.
02. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as questões de múltipla escolha, questões com respostas construídas e as questões dissertativo-argumentativas. Faça-as com tranquilidade, mas controle seu tempo.
03. Leia, cuidadosamente, cada questão da prova, marcando, inicialmente, as alternativas corretas no próprio caderno de prova.
04. Se sentir dificuldade em alguma questão, passe adiante e, posteriormente, retorne, caso haja tempo.
05. **Antes de transcrever suas alternativas para o cartão de respostas e a folha definitiva das questões construídas, realize os seguintes procedimentos:**
    A) Confira se o nome e o número impressos na parte superior do cartão e a folha definitiva das questões construídas coincidem com o seu nome e seu número de inscrição. Caso o nome e o número do cartão de respostas ou da folha definitiva das questões construídas que lhe foi entregue não coincidirem com o seu ou o da sua inscrição, avise imediatamente ao aplicador da prova.
    B) Atente para o fato de que a utilização de um cartão de respostas ou da folha definitiva das questões construídas cujo nome e número não coincidirem com os de sua inscrição invalidará a sua prova, à qual será atribuída nota ZERO.
    C) Para marcar, no cartão de respostas, a sua alternativa e responder às questões construídas, utilize somente caneta esferográfica contendo tinta de cor preta.
    D) Não escreva nada no cartão de respostas; apenas assinale a alternativa da questão e ponha sua assinatura no local expressamente indicado.
    E) Não escreva nada na folha definitiva das questões construídas; apenas transcreva as suas respostas e ponha sua assinatura no local expressamente indicado.
    F) Não amasse, não dobre nem suje o cartão de respostas. NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. Seu cartão de respostas será corrigido por leitora óptica.
06. SERÁ CONSIDERADA ERRADA A QUESTÃO EM QUE FOR FEITA QUALQUER RASURA OU MARCA EM MAIS DE UMA ALTERNATIVA.
07. A responsabilidade pela assinalação das respostas é totalmente sua, e elas não poderão ser refeitas, nem alteradas, depois de recolhido o cartão de respostas.
08. LEMBRE-SE: nas questões de múltipla escolha, há uma única alternativa correta.
09. Ao terminar de transcrever suas opções, chame o aplicador e devolva o caderno de prova utilizado, o cartão de respostas, a folha com respostas construídas e a folha das questões dissertativo-argumentativas.
10. Nesta prova, há questões de Inglês e Espanhol. Responda apenas às questões referentes à língua estrangeira escolhida por você no ato da inscrição.

Nome:	Inscrição:

Curso:	Idioma:	Sala:	Data: 13/10/2025

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 **H** 1,01																	2 **He** 4,00
3 **Li** 6,94	4 **Be** 9,01											5 **B** 10,8	6 **C** 12,0	7 **N** 14,0	8 **O** 16,0	9 **F** 19,0	10 **Ne** 20,2
11 **Na** 23,0	12 **Mg** 24,3											13 **Aℓ** 27,0	14 **Si** 28,1	15 **P** 31,0	16 **S** 32,1	17 **Cℓ** 35,5	18 **Ar** 40,0
19 **K** 39,1	20 **Ca** 40,1	21 **Sc** 45,0	22 **Ti** 47,9	23 **V** 50,9	24 **Cr** 52,0	25 **Mn** 54,9	26 **Fe** 55,9	27 **Co** 58,5	28 **Ni** 58,7	29 **Cu** 63,6	30 **Zn** 65,4	31 **Ga** 69,7	32 **Ge** 72,6	33 **As** 74,9	34 **Se** 79,0	35 **Br** 79,9	36 **Kr** 83,8
37 **Rb** 85,5	38 **Sr** 87,6	39 **Y** 88,9	40 **Zr** 91,2	41 **Nb** 92,9	42 **Mo** 95,9	43 **Tc** (98)	44 **Ru** 101	45 **Rh** 103	46 **Pd** 106	47 **Ag** 108	48 **Cd** 112	49 **In** 115	50 **Sn** 119	51 **Sb** 122	52 **Te** 128	53 **I** 127	54 **Xe** 131
55 **Cs** 133	56 **Ba** 137	57 **La*** 139	72 **Hf** 179	73 **Ta** 181	74 **W** 184	75 **Re** 186	76 **Os** 190	77 **Ir** 190	78 **Pt** 195	79 **Au** 197	80 **Hg** 201	81 **Tℓ** 204	82 **Pb** 207	83 **Bi** 209	84 **Po** 210	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
87 **Fr** (223)	88 **Ra** (226)	89 **Ac~** (227)	104 **Rf** (257)	105 **Db** (260)	106 **Sg** (263)	107 **Bh** (262)	108 **Hs** (265)	109 **Mt** (266)	110 **Uun** (269)	111 **Uuu** 272	112 **Uub** (277)						

*** Lantanídeos**	58 **Ce** 140	59 **Pr** 141	60 **Nd** 144	61 **Pm** (147)	62 **Sm** 150	63 **Eu** 152	64 **Gd** 157	65 **Tb** 159	66 **Dy** 163	67 **Ho** 165	68 **Er** 167	69 **Tm** 169	70 **Yb** 173	71 **Lu** 175
~ Actinídeos	90 **Th** 232	91 **Pa** (231)	92 **U** (238)	93 **Np** (237)	94 **Pu** (242)	95 **Am** (243)	96 **Cm** (247)	97 **Bk** (247)	98 **Cf** (249)	99 **Es** (254)	100 **Fm** (253)	101 **Md** (256)	102 **No** (254)	103 **Lr** (257)

Obs.: Os números entre parênteses indicam, em unidades de massa atômica, a massa do isótopo mais estável.

01. **DE PRIMEIRA GRANDEZA**

Musa, deusa, mulher, cantora e bailarina
A força masculina atrai, não é só ilusão
A mais que a história fez e faz o homem se destina
A ser maior por ser filho de Adão

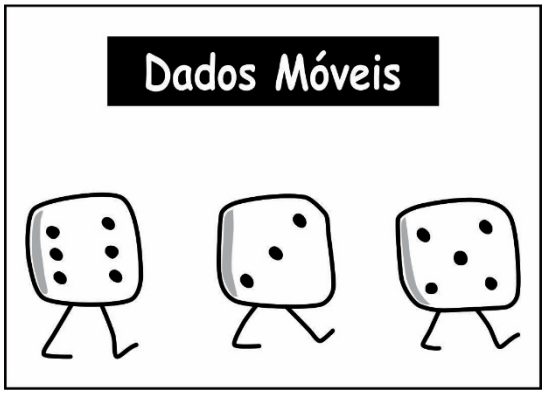
Anjo, herói, Prometeu, poeta e dançarino
A glória feminina existe e não se fez em vão
E se destina à vida, ao gozo, a mais do que imagina
O louco que pensou a vida sem paixão

BELCHIOR. **Melodrama.** Rio de Janeiro: Polygram, 1987 (fragmento).

Nesse fragmento, o autor destaca que tanto as qualidades masculinas quanto as femininas são

A) imutáveis e imperceptíveis.
B) genéricas e adquiridas.
C) valiosas e complementares.
D) inatas e excludentes.
E) fugazes e transitórias.

02.



Disponível em: https://www.instagram.com/rafael_correa_cartum/.
Acesso em: 10 set. 2025.

A construção de sentido no cartum decorre, principalmente, do uso de

A) plurissignificação e sarcasmo.
B) prosopopeia e dialogismo.
C) personificação e ambiguidade.
D) humor e ironia.
E) crítica e irreverência.

03. A lua faz silêncio para os pássaros,

— eu escuto esse escândalo!

Um perfume vermelho me pensou.
(Eu contamino a luz do anoitecer?)
Esses vazios me restritam mais.
Alguns pedaços de mim já são desterro.

.....

(É a sensatez que aumenta os absurdos?)
De noite bebo água de merenda.
Me mantenho de ventos.
Descomo sem opulências...
Desculpe a delicadeza.

BARROS, Manoel de. **O livro das ignorãças.** 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. p. 47.

Nesse texto, a presença da função poética evidencia que o autor buscou enfatizar o(a)

A) persuasão emocional do interlocutor.
B) elaboração estética da linguagem.
C) subjetividade sentimental do emissor.
D) dialogismo intenso do texto.
E) caráter objetivo da comunicação.

04. O menino estava de pé no degrau da grande confeitaria. Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me de sua **paciente aflição**. Paciente demais. Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto. Um pouco aturdida eu o olhava, ainda em dúvida se fora a mão da criança o que me ceifara os pensamentos.

LISPECTOR, Clarice. **Clarice na cabeceira**: crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 2010 (fragmento).

A expressão destacada confere expressividade ao contexto pela presença de

A) metonímia, pois promove uma relação de contiguidade.
B) metáfora, pois estabelece uma comparação implícita.
C) prosopopeia, pois atribui atitudes humanas a algo inanimado.
D) sinestesia, pois evidencia a mistura de sensações.
E) oximoro, pois associa termos de sentidos opostos.

05.

RENOIR, Pierre-Auguste. **Conversa com o jardineiro.** Disponível em: https://www.kartenparadies.at. Acesso em: 10 set. 2025.

Essa obra apresenta como marca impressionista a

A) fragmentação parcial das formas geométricas.
B) estilização pictórica de momentos fictícios.
C) transitoriedade sensível das impressões luminosas.
D) rejeição plena da perspectiva clássica.
E) idealização imagética do mundo onírico.

06. Vários modernismos surgiram, ao mesmo tempo, revelando um movimento plural que respondia à entrada de uma nova linguagem e visão do Brasil. E, se o agito foi variado, coube à experiência paulista de 1922 catalisar a percepção desse momento em que confluíram ideias, contestações e anseios dispersos pelo país.

SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. **Brasil**: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 338 (fragmento).

A experiência citada se refere ao evento cultural que teve papel decisivo para

A) preservar tradições populares contra influências externas.
B) legitimar estéticas estrangeiras sem mediações locais.
C) difundir ideias revolucionárias sem contextualização nacional.
D) subverter convenções artísticas consolidadas.
E) impor modelos europeus ao ambiente brasileiro.

07. Entre os grupos indígenas havia muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tinha um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde viviam. Assim, os tipos de casas eram uma das principais características dos povos indígenas. Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), a maneira como a casa era utilizada, dividida e construída refletia o jeito como os moradores tinham de organizar e se enxergar no mundo. Além disso, as construções variavam conforme o modo de vida, o clima, o tipo de ambiente e os materiais de que os grupos dispunham para a construção. As formas das casas poderiam ser circulares, retangulares, pentagonais, ovais. Feitas de matérias-primas diferentes: madeira com teto de palha, inteiras em palha ou folhas.

Todas essas práticas perduraram por anos, geração após geração, sem sofrer influências externas. Os diferentes povos tinham liberdade de seguir os próprios costumes, a começar pela língua. Existiam vários troncos linguísticos, como o Tupi ou Macro-Tupi, Macro-Jê e Aruak.

Disponível em: https://www.fundobrasil.org.br. Acesso em: 16 set. 2025 (fragmento).

De acordo com o texto, os aspectos culturais dos povos indígenas demonstram que o(a)

A) autonomia sociocultural pressupõe práticas tradicionais.
B) cosmovisão orienta o vínculo com o território habitado.
C) diversidade linguística singulariza as identidades coletivas.
D) arquitetura combina formas tradicionais e modernas.
E) organização social preserva os costumes hierárquicos.
F) padronização das moradias demonstra influência externa recente.
G) domínio tecnológico determina a forma das habitações indígenas.
H) economia de subsistência impõe uniformidade cultural entre os povos.
I) relação com a natureza baseia-se em valores utilitaristas e comerciais.
J) isolamento geográfico impede trocas culturais entre as comunidades.

As questões 08 a 10 referem-se à Língua Estrangeira. Responda apenas às questões correspondentes à língua estrangeira selecionada no ato da inscrição.

LÍNGUA INGLESA

08.

"Your precious provider refused to share your electronical medical records, but not to worry – I was able to obtain all of your information online."

Disponível em: https://www.newyorker.com. Acesso em: 5 set. 2025.

The humorous effect is created by the

A) sugestão de que arquivos confidenciais foram geralmente ocultados on-line.

B) percepção de que saberes públicos foram amplamente divulgados on-line.

C) suposição de que instruções valiosas foram totalmente compartilhadas on-line.

D) contraste de que dados protegidos foram facilmente encontrados on-line.

E) ilusão de que registros privados foram seguramente armazenados on-line.

09. In the past few years, studies have described the many ways A.I. tools have made doctors better at their jobs: it's aided them in spotting cancer, allowed them to make diagnoses faster and in some cases, helped them more accurately predict who's at risk of complications.

However, a study published in the L*ancet Gastroenterology and Hepatology* found that, after just three months of using an A.I. tool designed to help spot precancerous growths during colonoscopies, doctors were significantly worse at finding the growths on their own.

This is the first evidence that relying on A.I. tools might erode a doctor's ability to perform fundamental skills without the technology, a phenomenon known as "deskilling."

Disponível em: https://www.nytimes.com. Acesso em: 5 set. 2025 (adaptado).

The use of 'however' in the extract shows that there is a

A) hidden cost to doctors collaborating with A.I.

B) minimal support to doctors depending on A.I.

C) possible advantage to doctors drawing on A.I.

D) constant help to doctors insisting on A.I.

E) clear benefit to doctors focusing on A.I.

10. Hippocratic oath, ethical code attributed to the ancient Greek physician Hippocrates, adopted as a guide to conduct by the medical profession throughout the ages and still used in the graduation ceremonies of many medical schools. Although little is known of the life of Hippocrates – or, indeed, if he was the only practitioner of the time using this name – a body of manuscripts, called the Hippocratic Collection (Corpus Hippocraticum), survived until modern times. In addition to containing information on medical matters, the collection embodied a code of principles for the teachers of medicine and for their students. This code, or a fragment of it, has been handed down in various versions through generations of physicians as the Hippocratic oath.

Disponível em: https://www.britannica.com. Acesso em: 5 set. 2025.

A partir das informações do texto, infere-se que o juramento de Hipócrates

A) limits the importance of professional values in ancient Greek medicine.

B) indicates the relevance of ethical concerns in current medical practice.

C) reduces the relevance of educational rules in classical medical training.

D) describes the continuity of historical traditions in modern cultural context.

E) emphasizes the influence of philosophical ideas in broad social debate.

LÍNGUA ESPANHOLA

08. Eran tiempos difíciles. Yo tenía entonces alrededor de veinticinco años, pero me parecía que me quedaba poca vida por delante para labrarme un futuro y tener la posición que deseaba. Trabajaba como un animal y las pocas veces que me sentaba a descansar, obligado por el tedio de algún domingo, sentía que estaba perdiendo momentos preciosos y que cada minuto de ocio era un siglo más lejos de Rosa. Vivía en la mina, en una casucha de tablas con techo de zinc, que me fabriqué yo mismo con la ayuda de un par de peones. Era una sola pieza cuadrada donde acomodé mis pertenencias, con un ventanuco en cada pared, para que circulara el aire bochornoso del día, con postigos para cerrarlos en la noche, cuando corría el viento glacial.

ALLENDE, Isabel. **La casa de los espíritus.** 1 ed. Santiago: Harper Libros, 1995.

Ao retratar as condições de sua vida na juventude, o narrador evidencia que seu

A) sentimiento cambiaba por razones exteriores aleatorias.
B) ocio proporcionaba placer existencial perdurable.
C) descando incrementaba la productividad sin costo personal.
D) trabajo exigía duras renuncias continuas.
E) esfuerzo garantizaba ascenso social inmediato.

09. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil, que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos no sólo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. **Cien años de soledad.** Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1995.

En el fragmento, la descripción de la casa de José Arcadio Buendía revela que ella

A) simboliza plenitude, vitalidade e organização.
B) expressa hostilidade, tensão e conflito.
C) representa carência, fragilidade e vulnerabilidade.
D) traduz dispersão, caos e desordem.
E) sugere clausura, rigidez e imobilidade.

10.

Disponível em: https://uk.pinterest.com/nothingdora. Acesso em: 3 set. 2025.

El habla de Mafalda demuestra un(a)

A) rechazo a las emociones exageradas y falsas.
B) valoración de lo social frente a lo banal.
C) reivindicación de lo político sobre lo emocional.
D) crítica a la alienación de las mujeres.
E) defensa de la búsqueda de lo personal.

11. O processo de desindustrialização corresponde a uma mudança estrutural e tem atingido países de diferentes níveis de desenvolvimento. Desde o final do século XX, as estruturas das economias desenvolvidas vêm apresentando mudanças no sentido de perda de importância do setor industrial, o que, inclusive, foi frequentemente associado com a industrialização acelerada de países em desenvolvimento. Contudo, após o início do século XXI, as pesquisas passaram a apresentar possíveis tendências de desindustrialização, inclusive, nos países em desenvolvimento.

ALMEIDA, J. A.; SOUZA, M. V. A.; FERREIRA, L. F. **Industrialização e desindustrialização.** Curitiba: Appris, 2018.

Uma tendência ampliada pela dinâmica industrial descrita no texto é a

A) contração das economias globalizadas.
B) padronização dos modelos industriais.
C) fragmentação dos processos produtivos.
D) revalorização do setor primário.
E) negação do sistema *just-in-time*.

12. O negacionismo pode ser definido como uma recusa em aceitar a validade de fatos comprovados cientificamente, ainda que sejam apresentadas evidências concretas sobre ele. Esse termo abrange diversas áreas de estudo, entre elas a climatologia. O negacionismo climático, tal qual é nomeado, é conceituado como a manifestação contrária ao fenômeno do aquecimento global. Trata-se, portanto, de um comportamento que atrapalha uma maior compreensão da conscientização ambiental e das mudanças de consumo e comportamento necessárias para melhorar o relacionamento dos seres humanos com a natureza.

Disponível em: nationalgeographicbrasil.com.
Acesso em: 15 set. 2025 (adaptado).

O negacionismo, conforme apresentado no texto, é validado pelo discurso que

A) incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias.

B) critica a perpetuação das desigualdades sociais.

C) reforça a credibilidade das descobertas científicas.

D) culpabiliza o consumo de combustíveis fósseis.

E) rejeita a responsabilidade das ações antrópicas.

13. As cidades, e sobretudo as grandes, ocupam, de modo geral, vastas superfícies entremeadas de vazios. Nessas cidades espraiadas, características de uma urbanização corporativa, há interdependência do que podemos chamar de categorias espaciais relevantes desta época: tamanho urbano, modelo rodoviário, carência de infraestruturas, especulação fundiária e imobiliária, problemas de transporte, extroversão e periferização da população, gerando, graças às dimensões da pobreza e seu comportamento geográfico, um modelo específico de centro-periferia.

SANTOS, M. **A urbanização brasileira.**
São Paulo: EdUSP, 2008.

A relação estabelecida entre os fatores urbanos, segundo o texto, é indutora do processo de

A) uniformização espacial.

B) gentrificação periférica.

C) segregação socioespacial.

D) migração pendular.

E) coesão comunitária.

14. O capitalismo sente-se impelido a eliminar todas as barreiras espaciais, a aniquilar o espaço por meio do tempo, mas só pode fazê-lo por meio da produção de um espaço fixo. Logo, o capitalismo produz uma paisagem geográfica (de relações espaciais, de organização territorial e de sistemas de lugares ligados por meio de uma divisão "global" do trabalho e de funções) apropriada à sua própria dinâmica de acumulação num momento particular de sua história, simplesmente para ter de reduzir a escombros e reconstruir essa paisagem geográfica a fim de acomodar a acumulação num estágio ulterior.

HARVEY, D. **Espaços de esperança.**
São Paulo: Edições Loyola, 2004 (adaptado).

A dinâmica capitalista descrita no texto se fundamenta na

A) retração progressiva das desigualdades.

B) fortificação global do protecionismo.

C) valorização universal dos trabalhadores.

D) inovação tecnológica das redes.

E) desaceleração contínua dos fluxos.

15. Descendo a costa africana, eles rapidamente provaram que pequenas expedições dessa natureza podiam ser bem-sucedidas e rentáveis. Um dos filhos do rei de Portugal, o infante Henrique (também conhecido como O Navegador), sonhava com uma rota para a Ilha das Especiarias e tornou-se um famoso patrono das ciências marítimas. Além de financiar viagens de descoberta, ele fundou uma escola de navegação no sul de Portugal onde cartógrafos, geógrafos, astrônomos e navegadores pudessem discutir e aperfeiçoar as tecnologias marítimas mais recentes.

LASCELLES, Christopher. **Breve História do Mundo.**
Rio de Janeiro: edições de Janeiro: 2017. p. 111 (adaptado).

Na transição para a Idade Moderna, o conjunto de ações realizadas pelo Estado mencionado ajuda a compreender a

A) intensidade das disputas navais e a resistência dos autóctones à colonização.

B) consolidação do capitalismo mercantil e o início da Revolução Industrial.

C) projeção das explorações lusitanas e o desenvolvimento do Périplo Africano.

D) rivalidade das nações ibéricas e o processo de conquista da África.

E) formação do reino português e a consequente descoberta da América.

F) unificação política da Península Itálica e o surgimento das cidades-Estado.

G) decadência do Absolutismo e a emergência das revoluções liberais.

H) expansão do feudalismo europeu e o fortalecimento das relações servis.

I) difusão dos ideais renascentistas e a consolidação do poder papal.

J) supremacia marítima espanhola e o domínio comercial do Mediterrâneo.

16. Ao mesmo tempo que a Coroa lusa mantinha uma política de reforma do Absolutismo, surgiram na Colônia várias conspirações contra Portugal e tentativas de independência. Elas tinham a ver com as novas ideias e os fatos ocorridos na esfera internacional, mas refletiam também a realidade local. Podemos mesmo dizer que foram movimentos de revolta regional e não revoluções nacionais. Esse foi o traço comum de episódios diversos como a Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração dos Alfaiates (1798) e a Revolução de 1817 em Pernambuco.

FAUSTO, Boris. **História concisa do Brasil.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 2011. pp. 62-63.

Ao citar os movimentos revolucionários do Brasil colonial, o autor ressalta que eles

A) tinham pretensões monarquistas.
B) ilustravam inspiração absolutista.
C) prescindiam de ações federalistas.
D) defendiam políticas despóticas.
E) careciam de caráter nacionalista.

17.

Angeli, **Folha de S. Paulo**, 16/10/1996.
Disponível em: https://fundacaofhc.org.br.
Acesso em: 15 ago. 2025.

Publicada em 1996, a charge apresenta uma crítica, em tom jocoso, à

A) eclosão da Crise dos Apagões com a política de racionamentos.
B) política de privatizações com o fracasso dos leilões de venda.
C) quebra da Petrobrás com o naufrágio de plataformas de petróleo.
D) proposta do Plano Real para a solução da hiperinflação.
E) aprovação da Lei de Reeleição para os cargos executivos.

18. Com o surgimento das chamadas "civilizações hidráulicas", estas civilizações em sua relação com o meio foram os primeiros grupos a produzirem e sentirem transformações sociais, isto é, "Revoluções de Regadio" e, consequentemente, assentaram-se em estruturas político-estatais de natureza teocrática. Da confluência desses elementos é que surgem os primeiros "Impérios Teocráticos de Regadio". É no berço da sociedade mesopotâmica (também na egípcia e, anteriormente a ambas, na sumérica) que se inaugura a dimensão do "ensino e da aprendizagem". Produzir um sujeito produtivo para sua comunidade já era, desde meados do terceiro milênio antes de nossa era, elemento de preocupação e atenção no interior dos Impérios Teocráticos de Regadio.

MARTINS, Jander Fernandes e; WINGERT, Vitória Duarte. O trabalho didático nas sociedades mesopotâmicas. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, Salvador, v. 10, n. 2, Ago. 2018. p. 226.
Disponível em: https://periodicos.ufba.br.
Acesso em: 10 set. 2025 (adaptado).

No processo de formação das sociedades citadas, os autores evidenciam a relação existente entre

A) produção agrícola irrigada e transmissão de conhecimento.
B) prática política teocrática e desenvolvimento do comércio.
C) crenças religiosas politeístas e desenvolvimento do Estado.
D) organização social igualitária e tecnologias de regadio.
E) coletivismo primitivo e enfraquecimento da burocracia.

19. O grande sucesso e heterogeneidade de público que este artista [Emicida] tem alcançado permite apreender uma tendência de legitimação do gênero [musical] e, especialmente, uma audiência que perpassa diferentes classes sociais. Se antes sinônimo de "mau gosto" e "violência", além de um importante sinalizador de classe social, o *rap* tem sido ouvido por uma parcela de jovens universitários de classe média e não se restringe a um nicho específico nas grades de programações da televisão aberta, mas essa nova audiência, me parece, também se associa à inclusão nas universidades públicas brasileiras, nos últimos 17 anos, de negros, mulheres e filhos da classe trabalhadora. As lutas travadas no país para a implementação das cotas raciais nas universidades públicas permitem que as negras e os negros encontrem maiores possibilidades de intervenção em espaços onde foram historicamente impedidos de atuar. Somam-se a isso as implicações do desenvolvimento da tecnologia que contribuíram para a criação de espaços alternativos de comunicação e difusão das suas ideias. Algumas das transformações observadas no cenário paulistano do *rap*, ainda que não apenas, se assentam neste contexto.

SANTOS, Daniela Vieira dos. "Sonho brasileiro": Emicida e o novo lugar social do *rap*. **NAVA**, v. 7, n. 1-2, p. 266, ago. 2018/2019 (adaptado).

O texto destaca o novo lugar social desse gênero musical a partir de transformações decorrentes de

A) hierarquização e discriminação social.
B) preconceito e massificação musical.
C) representatividade e diversidade cultural.
D) miscigenação e democracia racial.
E) mercantilização e indústria cultural.

20. Planejar o futuro financeiro desde cedo é uma estratégia importante para garantir segurança e possibilitar a realização de projetos pessoais. Pensando nisso, uma família decidiu iniciar uma reserva financeira para o filho logo após seu nascimento.

Quando o filho completou 1 mês de vida, os pais depositaram R$ 10,00 em uma conta de aplicação financeira. A cada mês, a família aumenta o valor do depósito em R$ 5,00, mantendo essa rotina de forma contínua. Essa estratégia de depósitos será mantida até a criança atingir 18 anos, incluindo um depósito no dia em que completar essa idade. Desconsidere juros e atualizações monetárias.

O valor total acumulado em depósitos ao final desse período será

A) R$ 120 000,00.

B) R$ 118 260,00.

C) R$ 125 400,00.

D) R$ 100 800,00.

E) R$ 112 500,00.

21. Durante uma atividade em uma escola, os estudantes de uma turma de Educação Física registraram suas massas corporais, em quilograma, para realizar uma análise estatística simples. Os valores obtidos estão organizados na seguinte tabela:

Aluno	Massa (kg)
1	48
2	52
3	55
4	70
5	65
6	60
7	?

O professor sabe que a mediana e a média aritmética das massas desse grupo são iguais. Além disso, o aluno 7 é o de menor massa.

Nessas condições, a massa, em kg, do último aluno é

A) 40.

B) 38.

C) 42.

D) 35.

E) 37.

22. A regra de sociedade é um método de divisão proporcional que distribui lucros ou prejuízos entre sócios de uma empresa de forma diretamente proporcional ao capital investido e ao tempo que esse capital esteve aplicado. Esse cálculo garante que a participação de cada sócio no resultado seja justa, refletindo o valor e o tempo que contribuíram para a sociedade.
Um empresário investiu R$ 20 000,00 na abertura de uma empresa. Quatro meses depois, um segundo sócio ingressou na sociedade, aplicando R$ 40 000,00. Ao final de um ano de funcionamento, foi registrado um lucro, dividido conforme a regra citada. Sabe-se que o primeiro sócio recebeu R$ 12 000,00 desse lucro.

O valor recebido pelo segundo sócio foi

A) R$ 20 000,00.

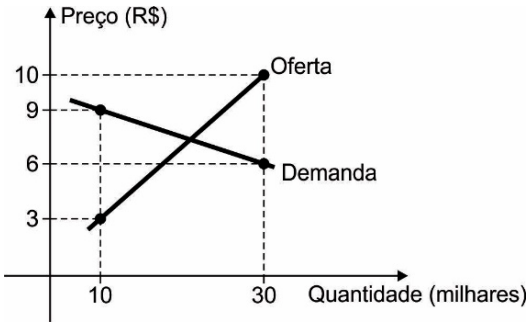
B) R$ 16 000,00.

C) R$ 24 000,00.

D) R$ 12 000,00.

E) R$ 14 000,00.

23. As curvas de oferta e demanda são gráficos que mostram a relação entre o preço de um produto e a quantidade que compradores e vendedores estão dispostos a negociar. A curva de demanda mostra que, quanto maior o preço, menor a quantidade que os consumidores desejam comprar (inclinação descendente), enquanto a curva de oferta indica que, quanto maior o preço, maior a quantidade que os vendedores estão dispostos a produzir e vender (inclinação ascendente). A intersecção dessas duas curvas é o ponto de equilíbrio do mercado, no qual a oferta e a demanda se igualam em preço e quantidade.
Um instituto realizou um levantamento sobre determinado produto comercializado em uma cidade, e os dados obtidos foram projetados no seguinte gráfico:



Com base nas informações, o preço de equilíbrio desse mercado é

A) R$ 7,20.

B) R$ 7,00.

C) R$ 8,00.

D) R$ 6,50.

E) R$ 6,80.

24. A área de superfície (área total) indica o material necessário para fabricar um recipiente, enquanto o volume determina o espaço que ele pode conter. A relação entre área da superfície e volume (razão área-volume) é importante para o custo relativo, pois uma área de superfície maior por volume pode indicar um recipiente mais caro de produzir. Otimizar essa relação é fundamental para reduzir desperdícios e despesas, mantendo o recipiente eficiente e funcional.
Uma indústria de fertilizantes líquidos utiliza recipientes no formato de cilindro reto para armazenar seus produtos, fabricados internamente. No entanto, será necessário adotar um novo recipiente, também no formato cilíndrico, e cinco modelos foram apresentados, conforme a tabela a seguir.

Modelo	Raio (cm)	Altura (cm)
1	10	30
2	20	20
3	20	30
4	30	30
5	30	40

Para que o custo relativo seja o menor possível, considerando a razão citada, deve-se adotar o modelo

A) 4.
B) 3.
C) 5.
D) 1.
E) 2.

25. **IMPOSTO DE RENDA NA RENDA FIXA**

Grande parte dos investimentos de renda fixa sofrem a incidência do Imposto de Renda. Para chegar ao valor devido, é usada uma tabela regressiva: quanto maior for o prazo de resgate, menor o imposto devido.

A seguir, estão discriminadas as alíquotas aplicadas para investimentos como Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB), Letra de Câmbio (LC), Letra Financeira (LF), Debêntures comuns e Tesouro Direto (Títulos Públicos Federais):

- Até 180 dias de investimento, 22,5%.
- De 181 a 360 dias de investimento, 20%.
- De 361 a 720 dias de investimento, 17,5%.
- Acima de 720 dias, 15%.

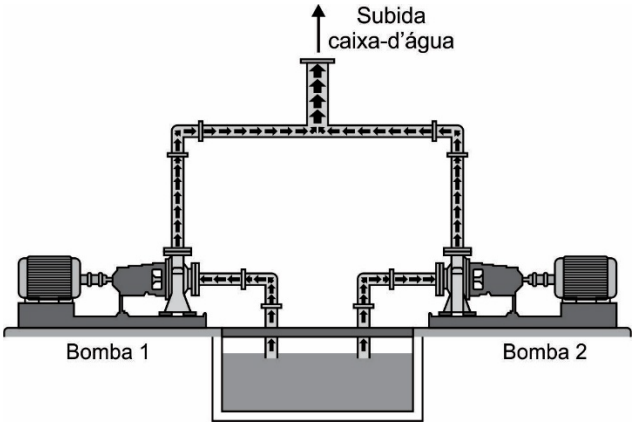
É importante destacar que a alíquota é aplicada sobre o valor da rentabilidade do período, e não sobre o montante aplicado. Ou seja, um investimento de R$ 1 000 em renda fixa que gera uma rentabilidade de R$ 150 em 365 dias gera um IR devido de R$ 26,25 (R$ 150 $\times$ 17,5%).

Disponível em: https://www.sencon.com.br.
Acesso em: 24 set. 2025 (adaptado).

Um investidor aplica em RDB, que rende 15% ao ano. Considerando que a aplicação seja mantida por 365 dias, o rendimento líquido aproximado, já descontado o Imposto de Renda, será de

A) 12,4%.
B) 9,8%.
C) 15,0%.
D) 2,6%.
E) 5,2%.

26. Para garantir o abastecimento de água de um condomínio, é comum utilizar bombas hidráulicas que transportam a água de um reservatório de nível baixo até a caixa-d'água superior. Por questões de segurança, normalmente são instaladas duas bombas, que funcionam de forma independente, sendo acionadas ao mesmo tempo. Assim, se uma delas falhar, a outra ainda pode garantir o funcionamento do sistema. A figura a seguir traz um esquema simplificado de um desses sistemas.

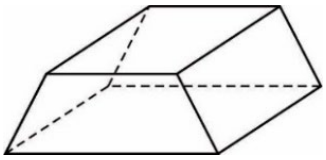


Em determinado condomínio, as duas únicas bombas já estão desgastadas, e a probabilidade de uma bomba falhar ao ser acionada é de 10%. Para economizar energia, o sistema é programado para acionar as bombas apenas uma vez ao dia, sempre à meia-noite. Caso ambas falhem nesse momento, o condomínio amanhecerá sem água.

Nessas condições, a probabilidade de o condomínio amanhecer com água disponível é

A) 99%.
B) 90%.
C) 99,9%.
D) 1%.
E) 10%.

27. Uma indústria de embalagens está desenvolvendo um novo design de caixas para uso em presentes de luxo. Para tornar o produto mais atrativo e diferenciado no mercado, a equipe de designers optou por produzir caixas no formato de tronco de pirâmide regular de bases quadradas, como mostra a figura.

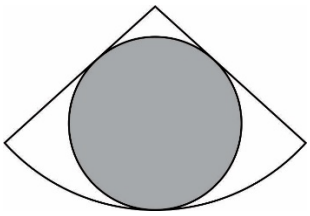


Na etapa de pintura, os designers definiram que todas as faces serão pintadas com cores distintas, garantindo um efeito visual mais sofisticado. Para a pintura, a empresa dispõe de seis cores diferentes de tinta.

Seguindo a regra estabelecida, o número de maneiras distintas de realizar essa pintura é

A) 720.
B) 300.
C) 900.
D) 120.
E) 180.

28. Um ourives produz pingentes utilizando metais preciosos. Em um dos modelos, o pingente tem o formato de um setor circular de ângulo central de 60°, no qual está inscrita uma circunferência de raio 6 cm, conforme a figura.



A região cinza correspondente à circunferência inscrita é feita de prata, enquanto a parte restante do setor circular é feita de ouro. A espessura do pingente é constante.

Os gastos com ouro e prata no pingente são proporcionais às quantidades desses materiais; além disso, o quilograma de ouro custa o triplo do quilograma de prata. Na confecção de um pingente do modelo descrito, o gasto com prata foi de R$ 1 500,00.

Nessa mesma peça, o gasto com ouro foi

A) R$ 3 000,00.
B) R$ 2 250,00.
C) R$ 3 500,00.
D) R$ 500,00.
E) R$ 1 500,00.

29. Quando uma pessoa assopra o ar do peito com a boca aberta, o ar exalado sai lento e mantém uma temperatura próxima à do corpo humano, que é em torno de 35 °C, chegando à pele praticamente sem se resfriar no trajeto. Assim, a sensação, ao receber esse ar, costuma ser morna ou quente. Por outro lado, quando a mesma pessoa assopra contraindo os lábios em forma de "bico", o ar é forçado a passar por uma pequena abertura, saindo com maior velocidade. Esse jato rápido se expande ao sair da boca e mistura-se intensamente com o ar ambiente, causando uma sensação fria sobre a pele.

O processo termodinâmico que explica a segunda situação retratada no texto é classificado como:

A) Adiabático.
B) Isopiéstico.
C) Isocórico.
D) Isotérmico.
E) Isobárico.

30. Durante uma reforma de uma casa, um marceneiro precisou remover um prego grande que estava firmemente preso em uma tábua de madeira. Para isso, ele utilizou um martelo, posicionando a parte curva sob a cabeça do prego e apoiando a parte traseira do martelo na madeira, como mostra a ilustração.

Ao aplicar uma força na extremidade do cabo, o martelo funcionou como uma alavanca, tornando a tarefa mais fácil.

Qual tipo de alavanca caracteriza o martelo, ao ser usado para arrancar o prego?

A) Interfixa, pois a força resistente está localizada entre a força potente e o ponto de apoio.
B) Inter-resistente, pois a força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente.
C) Interpotente, pois o ponto de apoio está localizado entre a força resistente e a força potente.
D) Interpotente, pois a força potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente.
E) Interfixa, pois o ponto de apoio está localizado entre a força potente e a força resistente.
F) Inter-resistente, pois a força potente é aplicada mais próxima do ponto de apoio do que da resistência.
G) Interpotente, pois a resistência atua entre o ponto de apoio e o braço de força do operador.
H) Inter-resistente, pois o ponto de apoio e a força potente atuam no mesmo ponto da alavanca.
I) Interfixa, pois a força potente e a força resistente estão aplicadas na mesma extremidade.
J) Interpotente, pois a força resistente é aplicada no ponto médio entre o apoio e a força potente.

31. Uma ourivesaria artesanal está desenvolvendo uma nova peça de joalheria a partir de uma liga metálica. Para isso, fundiu um bloco de ouro (Au) e um bloco de prata (Ag) de forma que a nova liga fosse composta por volumes iguais de cada metal. Sabe-se que a densidade do ouro é aproximadamente 19,3 g/cm^3 e a da prata é 10,5 g/cm^3.

Estima-se que a densidade dessa nova liga metálica vale

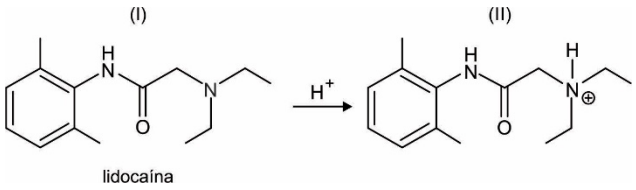
A) 19,3 g/cm^3.
B) 15,8 g/cm^3.
C) 29,8 g/cm^3.
D) 13,5 g/cm^3.
E) 14,9 g/cm^3.

32. Nas festividades de final de ano, muitas pessoas decoram árvores de Natal com pisca-piscas. É comum que esses produtos sejam compostos por lâmpadas ligadas em série, alimentadas por uma única fonte elétrica. Esse tipo de ligação é mais econômico na produção, porém apresenta uma desvantagem: se uma lâmpada queimar ou for retirada, o circuito se abre, e todas as lâmpadas se apagam. Uma família, após montar a árvore de Natal, finalmente acendeu o pisca-pisca e percebeu que uma das lâmpadas estava queimada. Para resolver o problema, a lâmpada queimada foi substituída por um fio condutor. Após essa improvisação, foi constatado que as demais lâmpadas ficaram mais brilhantes do que antes.

Assim, o brilho das lâmpadas sofreu um incremento, pois a

A) voltagem em cada lâmpada diminuiu, aumentando a corrente elétrica que passou a atravessar cada lâmpada.
B) ausência de uma lâmpada causou o aumento da resistência total do circuito, reduzindo a corrente elétrica.
C) voltagem fornecida pela fonte aumentou, causando o aumento da corrente elétrica em cada lâmpada.
D) substituição da lâmpada por um fio causou uma redução da resistência total do circuito, aumentando a corrente elétrica.
E) retirada de uma lâmpada reduziu a tensão fornecida pela fonte, provocando o aumento do brilho das demais lâmpadas.

33. A lidocaína é um anestésico local muito utilizado por dentistas. Ela atua a partir de sua passagem através da membrana lipídica que envolve os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão do sinal da dor. A eficácia de um anestésico depende da sua capacidade de permear a membrana lipídica, e o efeito anestésico é tanto maior quanto maior a permeação. Sabe-se que em processos inflamatórios são gerados produtos ácidos. Em meio ácido, a lidocaína é protonada, tornando-se mais polar, conforme equação química a seguir.



A menor eficácia da lidocaína em meio ácido pode ser explicada pelo(a)

A) diminuição das interações íon-dipolo entre a lidocaína e a membrana, o que impede sua difusão.
B) formação de ligações covalentes entre a lidocaína protonada e os lipídios da membrana, o que dificulta sua passagem.
C) presença de ligações de hidrogênio entre a lidocaína protonada e os fosfolipídios da membrana, o que facilita sua entrada.
D) aumento das forças dipolo-dipolo entre as moléculas de lidocaína protonada, o que favorece sua solubilidade na membrana lipídica.
E) aumento da polaridade da lidocaína protonada, o que reduz sua afinidade por um meio apolar como a membrana lipídica.

34. O teste do ácido 3,5-dinitrossalicílico (DNS) é um método colorimétrico usado para determinar a concentração de açúcares redutores, como a glicose (massa molar 180 g/mol), em uma amostra. Esse teste é baseado na mudança de cor causada pela redução do DNS (amarelo) a um composto avermelhado (ácido 3-amino-5-nitrossalicílico), cuja intensidade da cor é proporcional à concentração de glicose. Quanto maior a concentração de glicose, mais intensa será a cor laranja-avermelhada da solução após reação. A coloração pode ser relacionada visual ou numericamente, via absorbância, a faixas de concentração como mostra a tabela a seguir.

Intensidade da cor (visual)	Absorbância (540 nm)	Concentração estimada de glicose (mmol/L)	Interpretação/ diagnóstico
Amarelo claro	0,00 – 0,10	0 – 1,1	Ausência ou traços de glicose
Amarelo-alaranjado claro	0,10 – 0,30	1,1 – 3,3	Glicose baixa
Amarelo médio	0,30 – 0,50	3,3 – 5,5	Glicose normal
Laranja-avermelhado	0,50 – 0,70	5,5 – 8,3	Glicose moderada
Vermelho tijolo intenso	>0,70	>8,3	Alta concentração de glicose

Suponha que foi coletada uma amostra de 10 mL de urina de um paciente na qual foi detectada a presença de 9 mg de glicose.

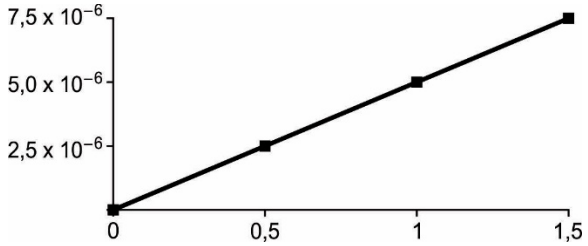
O diagnóstico provável para esse paciente é

A) alta concentração de glicose.
B) glicose moderada.
C) ausência ou traços de glicose.
D) glicose baixa.
E) glicose normal.

35. Durante a produção de bebidas energéticas naturais, utiliza-se frequentemente o açúcar invertido, substância resultante da mistura de glicose e frutose. Esse tipo de açúcar é obtido a partir da hidrólise da sacarose e apresenta propriedades diferentes do açúcar comum, como maior solubilidade e menor ponto de congelamento. A equação a seguir representa a reação envolvida no processo.

$$\underset{\text{sacarose}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{frutose}}{C_6H_{12}O_6}$$

Para controlar a eficiência do processo de produção, técnicos de laboratório monitoraram a velocidade da reação em função da concentração de sacarose, mantendo a concentração de água constante. Os dados coletados estão representados no gráfico a seguir, em que o eixo das ordenadas indica a velocidade da reação, em mol · L^{-1} · h^{-1}; e o eixo das abscissas, a concentração da sacarose, em mol · L^{-1}.



A constante cinética, em h^{-1}, dessa reação é

A) $8{,}0 \cdot 10^{-7}$.

B) $7{,}0 \cdot 10^{-6}$.

C) $9{,}0 \cdot 10^{-8}$.

D) $3{,}0 \cdot 10^{-5}$.

E) $5{,}0 \cdot 10^{-6}$.

36. É comum, em diversos contextos culturais, ouvir que colocar pilhas no congelador pode "recarregá-las". Essa prática, amplamente difundida no senso comum, ainda é adotada por muitas pessoas como forma de recuperar o funcionamento de pilhas aparentemente descarregadas. Pilhas do tipo Leclanché, amplamente utilizadas em aparelhos simples, funcionam com base em reações redox irreversíveis que envolvem um ânodo de zinco (Zn), um cátodo de dióxido de manganês (MnO_2) e um eletrólito com cloreto de amônio ($NH_4C\ell$) e amônia (NH_3) dissolvida. Durante o uso contínuo da pilha, a amônia é gerada no cátodo e tende a se acumular ao redor dele, formando uma barreira que dificulta a continuidade das reações eletroquímicas. Acreditava-se que, ao se colocar a pilha no congelador da geladeira, o funcionamento da pilha seria restaurado temporariamente.

A explicação para esse aparente restauro de funcionamento reside no fato de que o(a)

A) resfriamento remove o dióxido de manganês do ânodo, aumentando a corrente elétrica.

B) congelador transforma o eletrólito pastoso em sólido iônico condutor de longa duração.

C) frio dissolve a amônia concentrada no cátodo, permitindo que a pilha volte a funcionar.

D) baixa temperatura reverte as reações redox, recarregando a pilha.

E) pilha congela a solução eletrolítica, forçando os elétrons a circularem.

37. Nos últimos anos, avanços científicos têm buscado desenvolver tecnologias que imitem processos naturais com o objetivo de enfrentar desafios ambientais. Um exemplo é a fotossíntese artificial, que simula o mecanismo das plantas para converter dióxido de carbono (CO_2) e água (H_2O) em compostos orgânicos e energia. Uma etapa crucial nesse processo é a quebra da molécula de água para obtenção de hidrogênio, que, ao reagir com o CO_2 atmosférico, dá origem ao metanol (CH_3OH), um potencial combustível limpo, além de água. A tabela a seguir apresenta as entalpias-padrão de formação $\left(\Delta H_f^0\right)$ das substâncias envolvidas.

Substância	ΔH_f^0 (kJ / mol)
$CO_{2(g)}$	– 393,5
$CH_3OH_{(\ell)}$	– 238,7
$H_2O_{(\ell)}$	– 285,8

A variação de entalpia da etapa citada, em kJ/mol de metanol, é

A) +262,0

B) –524,5.

C) +329,2.

D) –131,0.

E) –329,2.

38. O éter metil-terc-butílico (MTBE) tem sido usado como aditivo antidetonante em combustíveis, substituindo o etanol em algumas formulações. A proporção típica de uso é de 7% em massa, ou seja, em cada 100 g da mistura gasolina-MTBE, 7 g correspondem ao aditivo. A reação de obtenção do MTBE envolve metanol (CH_3OH) e isobuteno (C_4H_8), resultando no éter correspondente, sem formação de subprodutos.

Admita que foram colocados para reagir 80 g de metanol com 112 g de isobuteno, que a eficiência da reação seja de 80% e que as massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio sejam respectivamente, 1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol.

A massa máxima, em grama, obtida de MTBE é igual a

A) 192,0.

B) 176,0.

C) 220,0.

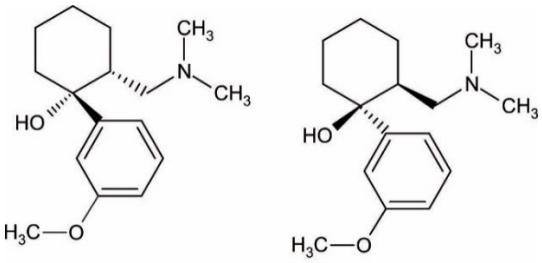
D) 140,8.

E) 153,6.

39. A Agência Mundial Antidopagem (WADA, na sigla em inglês) aprovou a inclusão do tramadol, opioide utilizado como analgésico para tratar dores causadas por lesões esportivas em atletas, na lista de substâncias proibidas no esporte. Estudos recentes confirmaram o potencial de tramadol para melhorar o desempenho físico em determinadas atividades.

Disponível em: https://adestramentobrasil.com. Acesso em: 25 ago. 2025 (adaptado).

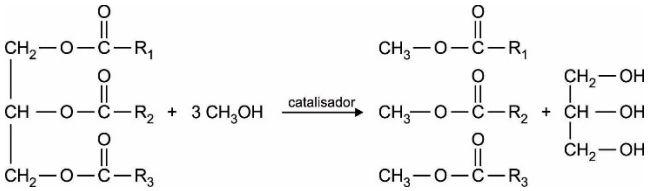
O tramadol é composto por uma mistura de dois isômeros, cujas estruturas estão representadas a seguir.



As configurações espaciais dos carbonos quirais presentes são:

A) S,R na estrutura II.
B) S,S na estrutura I.
C) R,R na estrutura II.
D) R,R na estrutura I.
E) R,S na estrutura I.

40. Diante da crescente demanda por fontes de energia renováveis e menos poluentes, os biocombustíveis têm sido amplamente utilizados como alternativas aos combustíveis fósseis. Um exemplo é o biodiesel, composto por uma mistura de ésteres que pode ser utilizada em motores a combustão interna. A produção do biodiesel é realizada mediante a mistura de óleo vegetal ou gordura animal (triglicerídeos) em metanol ou etanol, na presença de um catalisador. Esse processo é representado esquematicamente a seguir.



MAGALHÃES, Lana. Biodiesel. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: https://www.todamateria.com.br. Acesso em: 25 ago. 2025 (adaptado).

A transformação se trata de uma reação do tipo

A) oxidação, com a transformação de álcool em ácido carboxílico.
B) adição, com a quebra de ligações π entre carbonos.
C) transesterificação, com a troca de grupos orgânicos nos ésteres.
D) esterificação, com a formação de uma amida.
E) eliminação, com a formação de álcoois insaturados.

41. Na produção de medicamentos, o controle da acidez de soluções é essencial para garantir a estabilidade e a eficácia do princípio ativo. Uma etapa comum no controle de qualidade é a titulação ácido-base, na qual se determina a concentração de um ácido ou base desconhecida por meio da reação com outra solução de concentração conhecida.

Em um laboratório farmacêutico, um técnico realiza a titulação de 25 mL de uma solução aquosa de ácido acético (CH_3COOH) de concentração desconhecida com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,10 mol/L. Após adicionar 25 mL da base, o técnico observa que a reação atinge o ponto de equivalência. Sabe-se que a constante de ionização do ácido acético é igual a $2 \cdot 10^{-5}$ e que o valor aproximado de log 2 é 0,3.

O pH da solução no ponto de equivalência será, aproximadamente,

A) 9,7.
B) 8,7.
C) 10,3.
D) 4,3.
E) 5,3.

42. **PRIMEIRO CASO DE *TRICHOPHYTON INDOTINEAE* NO BRASIL**

Paciente do sexo masculino, de 40 anos, sem comorbidades, natural do Brasil e proveniente de Londres, relatou lesões eritemato-descamativas pruriginosas nos membros inferiores e glúteos. Ele procurou atendimento dermatológico em Piracicaba (SP, Brasil), onde foi observada, ao exame micológico direto, a presença de hifas septadas hialinas e, na cultura utilizando-se Agar Sabouraud e Mycosel®, crescimento de *T. mentagrophytes*. O paciente foi diagnosticado com quadro de dermatofitose.

Disponível em: https://www.anaisdedermatologia.org.br. Acesso em: 10 jul. 2025 (adaptado).

Essas lesões são causadas por uma espécie de

A) bactéria.
B) verme.
C) protozoário.
D) vírus.
E) fungo.

43.

Disponível em: https://www.facebook.com.
Acesso em: 10 jul. 2025.

Quanto às características celulares, os organismos citados apresentam em comum a presença de

A) nucleoide e membrana plasmática.

B) núcleo celular e parede celular.

C) membrana plasmática e núcleo celular.

D) nucleoide e glioxissomos.

E) parede celular e nucleoide.

44. Em 2025, uma estratégia particular para controle de arboviroses será implementada no Ceará: a Biofábrica de *Wolbachia*. Esse termo complexo dá nome à bactéria que, ao interagir com o *Aedes aegypti*, impede a transmissão da dengue, zika e chikungunya. O método *Wolbachia* consiste na manipulação de mosquitos *Aedes aegypti* com a bactéria *Wolbachia*. Esse microrganismo está presente em 60% dos insetos da natureza, mas não no chamado mosquito-da-dengue. A biofábrica do Ceará será construída no Distrito de Inovação em Saúde, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, na Fiocruz Ceará.

Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br.
Acesso em: 10 jul. 2025.

O método descrito tem como objetivo principal reduzir os casos de arboviroses a partir da produção de

A) células-tronco.

B) novas vacinas.

C) transgênicos.

D) novas populações de bactérias.

E) novas populações de mosquitos.

45. O estado de São Paulo confirmou 52 casos de febre amarela. Desses, 48 são de pessoas que se infectaram no estado; entre elas, 29 foram a óbito pela doença, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). São Paulo enfrenta um aumento sem precedentes da doença.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br.
Acesso em: 11 jul. 2025.

Nesse caso, a principal medida profilática a ser implementada deve ser o(a)

A) aplicação de vacina contra o vírus causador da doença.

B) aplicação de vacina contra a bactéria causadora da doença.

C) administração de soro contra o vírus causador da doença.

D) instalação de telas nas portas e janelas contra o agente etiológico da doença.

E) administração de soro contra a bactéria causadora da doença.

F) aplicação de repelentes bactericidas de uso tópico.

G) ingestão de água fervida e alimentos cozidos para evitar a transmissão.

H) eliminação de roedores transmissores do agente infeccioso.

I) fumigação de ambientes internos com desinfetantes químicos.

J) uso profilático de antibióticos de amplo espectro.

46. **CIENTISTAS DESCOBREM CÉLULA QUE "DISSOLVE OSSOS" NO INTESTINO DE COBRAS**

Uma análise morfológica do epitélio da píton birmanesa (*Python bivittatus*) revelou partículas específicas nunca vistas em outros vertebrados. Essas partículas foram encontradas dentro da "cripta" interna de células responsáveis pela digestão. Para avaliar a função dessas partículas, as células intestinais das pítons foram analisadas depois de elas serem alimentadas com três dietas diferentes:

- Dieta I: normal (com roedores inteiros).
- Dieta II: de baixo cálcio (com presas sem ossos).
- Dieta III: rica em cálcio (com injeções de cálcio).

Os pesquisadores descobriram que, quando alimentadas com presas sem ossos, as partículas não eram produzidas. Elas só apareciam na cripta celular quando as cobras ingeriam roedores inteiros ou recebiam injeções de cálcio. Nenhum fragmento ósseo foi encontrado nas fezes da píton, confirmando que os esqueletos eram sempre completamente dissolvidos dentro do corpo.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 11 jul. 2025 (adaptado).

Os resultados evidenciaram a presença dessas partículas nas células intestinais das pítons alimentadas com a dieta

A) I e III, apenas.

B) III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, apenas.

E) II, apenas.

47. Segundo estudo publicado na revista científica *Nature Communications*, o vírus do herpes consegue remodelar o genoma humano, com o objetivo de acessar genes úteis para impulsionar sua reprodução no hospedeiro. O estudo também descobriu formas de barrar o vírus sequestrador de genes. A descoberta tem potencial de impedir infecções e ajudar em tratamentos de pessoas com herpes labial grave. Ela também abre novas possibilidades de testar os mesmos procedimentos contra infecções causadas por outros vírus.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 13 jul. 2025 (adaptado).

Esses procedimentos poderão ser testados contra o(a)

A) gonorreia.
B) giardíase.
C) malária.
D) botulismo.
E) catapora.
F) toxoplasmose.
G) estrongiloidíase.
H) sífilis.
I) candidíase.
J) hanseníase.

48. **COMO IR AO ESPAÇO AFETA OS MÚSCULOS DE ASTRONAUTAS**

Em um ambiente de gravidade zero, como na órbita da Terra, onde se encontra a Estação Espacial Internacional (ISS), astronautas vivem em um constante estado de queda livre. Isso significa que eles precisam usar menos a força dos músculos para se movimentar e fazer as tarefas diárias. A pouca utilização da musculatura esquelética em situações de gravidade zero pode desencadear um quadro de sarcopenia e, assim, levar a uma série de prejuízos na saúde de astronautas.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 13 jul. 2025 (adaptado).

Nesse contexto, é afetado o movimento de músculos constituídos por fibras

A) multinucleadas, sem estrias e com contração voluntária.
B) multinucleadas, com estrias e com contração voluntária.
C) multinucleadas, sem estrias e com contração involuntária.
D) mononucleadas, com estrias e com contração involuntária.
E) mononucleadas, sem estrias e com contração involuntária.

49. **POR QUE CIENTISTAS VÃO DEPOSITAR MILHARES DE FEZES HUMANAS NO 'COFRE DO JUÍZO FINAL'**

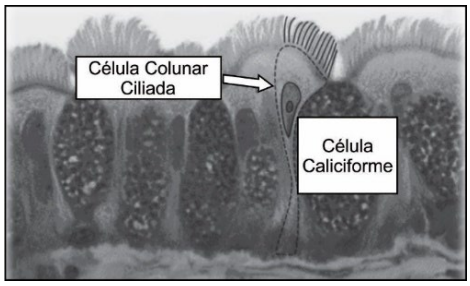
Excrementos estão sendo guardados congelados na Suíça até 2029 como parte de um projeto chamado Microbiota Vault. Cientistas já estocaram mais de mil amostras e pretendem acumular 10 mil até 2029 com o intuito de preservar micróbios que podem ser úteis em futuras crises de saúde. Esse material todo será útil no futuro para realização de pesquisas e desenvolvimento de tratamentos médicos. "A perda de micróbios está associada a um aumento alarmante de doenças crônicas, como as autoimunes", escrevem os pesquisadores, em comentário publicado na revista *Nature Communications*.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 13 jul. 2025 (adaptado).

Esse projeto será útil no tratamento de doenças como o(a)

A) hemofilia.
B) daltonismo.
C) vitiligo.
D) anemia falciforme.
E) xeroftalmia.

50.



Disponível em: http://www.microanatomy.net. Acesso em: 10 jul. 2025 (adaptado).

Essa organização histológica está presente em determinadas estruturas do sistema

A) respiratório.
B) digestório.
C) cardiovascular.
D) urinário.
E) linfático.

51. Do ponto de vista de um neurocientista, a alimentação é realmente de fundamental importância para a saúde do cérebro. No geral, os cientistas descobriram cerca de 45 nutrientes que são fundamentais para a saúde do cérebro, incluindo proteínas, zinco, ferro, folato, iodo, calciferol, piridoxina, cobalamina e ácidos graxos ômega-3.

Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com. Acesso em: 22 jul. 2025 (adaptado).

Alguns desses nutrientes citados também são importantes para evitar principalmente

A) raquitismo.
B) escorbuto.
C) xeroftalmia.
D) beribéri.
E) pelagra.

52. **SHAMPOO DE LAGARTO E OUTRAS RECEITAS REVELAM MEDICINA SOFISTICADA NA IDADE MÉDIA**

Pesquisadores desvendam centenas de manuscritos que desafiam o mito da "Idade das Trevas" e mostram como o conhecimento médico circulava na Europa medieval. A pesquisa também aponta paralelos curiosos com os tempos atuais: os antigos europeus valorizavam estilos de vida saudáveis e acreditavam na importância de hábitos alimentares equilibrados e práticas muito semelhantes às pregações dos influenciadores de bem-estar de hoje.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com.
Acesso em: 13 jul. 2025 (adaptado).

Esses hábitos, atualmente, incluem o consumo de alimentos ricos em

A) gorduras saturadas.

B) gorduras trans.

C) gorduras insaturadas.

D) HDL.

E) LDL.

53. **APÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA, PACIENTE AGRADECE PELA VIDA**

A carta de agradecimento foi escrita por Iasmin Souza, de 13 anos de idade, que se submeteu ao transplante de medula óssea autólogo (quando as células do próprio paciente são autoinfundidas). É um autotransplante no qual são coletadas células da medula óssea do paciente, e esse material coletado é congelado. O paciente passa por um processo de quimioterapia mais agressiva, para depois suas células serem reinfundidas. Ao fazer o autotransplante, o corpo passa a produzir novas células sanguíneas.

Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br.
Acesso em: 10 jul. 2025 (adaptado).

Nesse tipo de transplante, a probabilidade de ocorrer rejeição é

A) maior, porque as células-tronco transplantadas envelhecem e morrem rapidamente.

B) maior, porque as células transplantadas se diferenciam em tecidos tumorais no receptor.

C) maior, porque as células transplantadas se multiplicam dentro do corpo do receptor.

D) menor, porque as células-tronco apresentam material genético idêntico ao do receptor.

E) menor, porque as células-tronco se mantêm indiferenciadas após sua introdução no organismo do receptor.

54. O uso de termos médicos e nome de doenças são observações frequentes na poesia de Manuel Bandeira. A lista a seguir elenca algumas enfermidades encontradas no decorrer da leitura da obra em que foram escritas.

Lepra:
- em Estrela da manhã, no livro *Estrela da manhã*.

Raquitismo:
- em Meninos carvoeiros, no livro *O ritmo dissoluto*.
- em O inútil luar, no livro *A Cinza das horas*.
- em Poética, no livro *Libertinagem*.

Sífilis:
- em Poética, no livro *Libertinagem*.
- em Tragédia brasileira, no livro *Estrela da manhã*.
- em As três Marias, no livro *Belo belo*.

Doença de Chagas:
- em Não sei dançar, no livro *Libertinagem*.

Gripe:
- em Canção de muitas Marias, no livro *Lira dos cinquent´anos*.

Ancilostomose:
- em Não sei dançar, no livro *Libertinagem*.

Tuberculose:
- nos poemas:
  Vulgívaga, no livro *Carnaval*.
  Gesso, no livro *O ritmo dissoluto*.
  A dama branca, no livro *Estrela da manhã*.
  Autorretrato, no livro *Majuá do malungo*.
  Pierrot branco, no livro *Carnaval*.
  Na rua do sabão, no livro *O ritmo dissoluto*.
  Bonheur lyrique, no livro *Libertinagem*.
  Mangue, no livro *Libertinagem*.

Disponível em: https://www.academiacearensedeletras.org.br.
Acesso em: 11 jul. 2025 (adaptado).

Exemplos de protozoose e verminose são citados no livro:

A) *A cinza das horas*.

B) *Libertinagem*.

C) *Estrela da manhã*.

D) *Carnaval*.

E) *Belo belo*.

QUESTÕES DISSERTATIVAS

55. "Um trem desgovernado está prestes a atingir cinco pessoas presas nos trilhos. Você pode acionar uma alavanca e desviar o trem para outro trilho, onde apenas uma pessoa está presa. O que você faria?"

    Analise esse dilema e explique, em no mínimo 3 linhas e no máximo em até 6 linhas, quais os princípios éticos que podem orientar a decisão.

    Em sua resposta, destaque a diferença entre uma escolha utilitarista e uma deontológica*.

    * "Ética deontológica é um ramo da ética focado no dever e nas regras morais, que estabelece que a moralidade de uma ação reside em si mesma, e não em suas consequências."

56. Muitos antiácidos efervescentes contêm bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$) e um ácido fraco, como o ácido cítrico.

    Ao serem dissolvidos em água, ocorre uma reação química que libera dióxido de carbono (CO_2), responsável pela efervescência observada. Além disso, a reação neutraliza parte da acidez estomacal.

    Explique, em no mínimo 3 linhas e no máximo em até 6 linhas, que tipo de reação inorgânica ocorre nos antiácidos efervescentes e como a liberação de CO_2 está associada tanto à efervescência quanto à neutralização da acidez.